Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Docentes

Docentes

- **Teóricos:** Dra. Ana Georgina Flesia
- **Docentes:**
  - Marcelo Lares (marcelo.lares@unc.edu.ar)
  - Grisel Britos (gbritos@unc.edu.ar)
  - Sofía Desimone (sofia.desimone@mi.unc.edu.ar)
  - María Eugenia Bernaschini (mebernaschini@unc.edu.ar)
  - Mario Agustín Sgró (msgro@unc.edu.ar)
  - Eduardo Andreozzi (eduardo.andreozzi@mi.unc.edu.ar)
- **Ayudantes Alumnos:**
  - Vicente Schkolnik (vicente.schkolnik@mi.unc.edu.ar)
  - Eunice Barrios (eunice.barros.ferreira@mi.unc.edu.ar)

¿Como es la estructura de evaluación de la materia?

Evaluación

- **Requisitos generales:** Dos parciales y un trabajo computacional entregable.
- **Promoción:**
  - Asistencia al 70% de las clases prácticas.
  - Aprobar los dos parciales con nota superior a 6 (promedio mayor a 7).
  - Aprobar el trabajo computacional.
- **Regularización:**
  - Asistencia al 70% de las clases prácticas.
  - Aprobar los dos parciales con nota superior a 4.
  - Aprobar el 60% del trabajo computacional.
- **Alumnos libres:**
  - Entregar el trabajo computacional antes de rendir el examen.

Aula Virtual

Aula virtual

- Guías de trabajos prácticos
- Probabilidad y Estadistica para Ingenieria y Ciencias - Jay Devore
- Enlace a la presentación de Google de cada una de las clases
- Trabajo computacional
- Foro de consultas



¿que vamos a ver?

Resumen muy simple

- ¿Qué es la estadística?
- Los sucesos aleatorios y la teoría de la Probabilidad
  - variables aleatorias y su distribución de probabilidad
- ¡A estudiar un suceso!
  - Muestreo
- ¿Qué acabo de recoger?
  - Estadística descriptiva
- Sacando conclusiones: inferencia estadística
  - estimación puntual y por intervalo
  - test de hipótesis

¿Qué es la estadística?

Definición

La Estadística es la ciencia que comprende:

01

Descriptiva

Sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico.

02

Probabilidad

Deducción de las leyes teóricas que rigen esos fenómenos, con el objeto de modelar la incertidumbre y poder de esa forma estructurar los datos.

03

Inferencia

Hacer previsiones sobre los mismos fenómenos, tomar decisiones fundamentadas bajo condiciones de incertidumbre u obtener conclusiones científicas.

Noción

La palabra estadística tiene dos acepciones principales:

La Estadística

Como disciplina científica, es la ciencia del estudio de los datos asociados a un suceso o experimento.

Una estadística

Como hecho particular, se refiere a la actividad concreta de estudiar un suceso: recoger los datos y analizarlos de forma práctica.

Método científico y la estadística

01

Plantear Hipótesis

Formular una propuesta teórica sobre el comportamiento de una población para ser contrastada.

02

Diseñar el experimento

Definir individuos, variables, y el método de muestreo adecuado para el estudio.

03

Recoger y analizar datos

Sistematizar la recogida, ordenar los datos y aplicar métodos de análisis práctico.

04

Obtener conclusiones

Hacer previsiones, tomar decisiones fundamentadas y validar la hipótesis original.

Modelo

Plantear hipótesis sobre una población

“Los estudiantes usan los recursos de la biblioteca más que los docentes”

¿En qué sentido?

¿Mayor número de libros consultados?

Definir variables cuantitativas discretas asociadas a la cantidad de retiros físicos o consultas digitales por usuario.

¿Tiempo medio de consulta?

Analizar variables continuas sobre la duración del uso de instalaciones o el tiempo de permanencia con el material en préstamo.

Diseño del experimento

Muestras

¿Qué individuos pertenecerán al estudio?

- Estudiantes regulares y docentes.
- Definir criterios de exclusión.
- ¿Cómo se eligen? (Método de muestreo).
- ¿Se descartan los préstamos interbibliotecarios?

Variables

¿Qué datos recoger de los mismos?

- Número de consulta.
- Tiempo de duración de cada retiro.
- ¿Género y biblioteca de origen?
- ¿Existen otros factores relevantes?

Realizar inferencias

Inferencia Propuesta:

“Los estudiantes consultan al menos 3 libros más en media que los docentes al año.”

Confianza de la Inferencia

Medida de certeza sobre la estimación realizada.

- Nivel de confianza del 95%
- Intervalo que captura el parámetro real en el 95% de los muestreos repetidos.

Contraste de Hipótesis

Evaluación de la significatividad estadística.

- Significado del contraste: **p-valor = 0.3**
- No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula (p-valor > 0.05).

Objetivos del curso

Selección

Discutir cómo seleccionar una muestra representativa de una población.

Caracterización

Caracterización de los datos muestrales en unos pocos números llamados "estadísticos muestrales".

Inferencia

Uso de los "estadísticos muestrales" para hacer inferencias acerca de la población.

Población y Muestra

Población

es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones (hacer inferencia).

- Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo.

Muestra

es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones (mediciones).

- Debería ser **“representativo”**
- Está formado por miembros “seleccionados” de la población (individuos, unidades experimentales).


¿Cómo elegir una muestra representativa?
Muestra Aleatoria
Muestra no Aleatoria
Muestreo Sistemático
Muestra Aleatoria Estratificada
Muestreo Aleatorio Simple
Con Reemplazo
Sin Reemplazo

Selección de datos

Hay dos métodos básicos para seleccionar datos desde una población.

Muestra Aleatoria Simple

Cada elemento de la población tiene la misma chance de ser seleccionado.

Muestra No Aleatoria

Algunos elementos de la población tienen mayor chance de ser seleccionados.

- Dentro de estos se encuentran los **Estudios Observacionales**.

Muestreo

Muestra Aleatoria Simple

Selección de N elementos de una población de forma tal que cualquier posible combinación de N elementos de esa población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada.

Muestra Aleatoria Sin Reemplazo

Cuando cada elemento seleccionado para la muestra no se devuelve a la población para su posible reelección.

Muestreo

Muestra Aleatoria Simple con reemplazo

Cuando cada elemento seleccionado para la muestra se devuelve a la población para su posible reelección.

Muestreo Sistemático

Los elementos de la población se ordenan en una secuencia aleatoria y se selecciona cada n-ésimo elemento de la secuencia.

Muestreo Aleatorio Estratificado

Se divide a la población en subgrupos y en cada uno de estos subgrupos se realiza un muestreo aleatorio simple.

Estudios observacionales

Definición

Los datos que provienen de encuestas donde no se tiene control experimental sobre los factores que pueden influir en la variable de interés se denominan **datos observacionales**.

Ejemplo y Dificultad

El cambio de política de presupuesto usualmente se compara con controles históricos.

Determinar cambio y aislar causas es difícil si solo se trabaja con datos observacionales.

Experimentos

Experimentos

Finalidad de todo experimento: obtener información de interés

- **Experimentos determinísticos**: su desarrollo y resultado es previsible, según ciertas reglas
- **Experimentos aleatorios**: se realizan en un contexto de incertidumbre, y su desarrollo y resultado no se puede predecir: dependen del azar

Los experimentos aleatorios se caracterizan por que:

- conocemos de antemano todos los posibles resultados que se pueden obtener
- no podemos predecir el resultado de cada experimento particular
- pueden repetirse indefinidamente en las mismas condiciones

Ejemplo

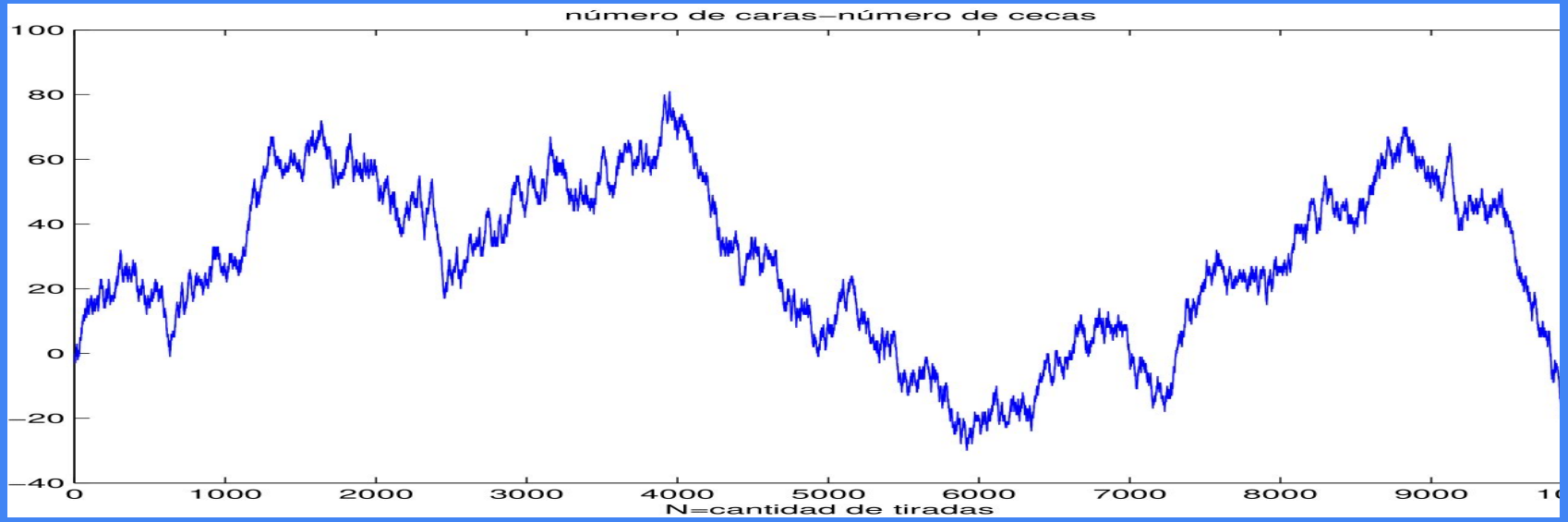
Tiro una moneda y registro el lado que queda visible

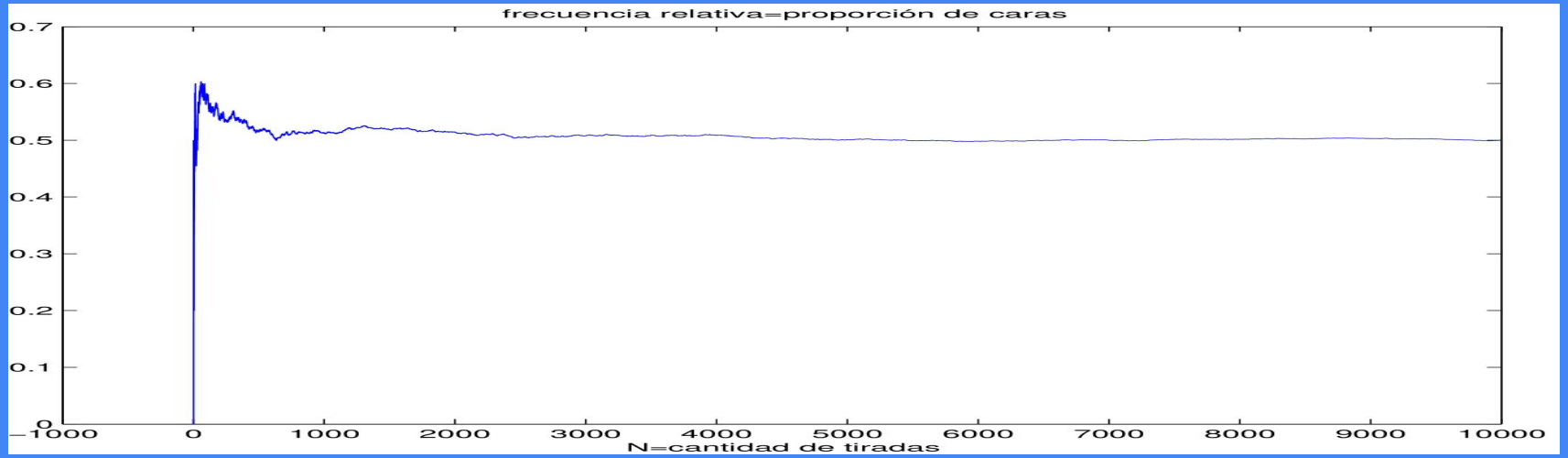
- La moneda tiene dos lados, llamo a uno de ellos ‘’cara’’ y al otro ‘’cruz’.



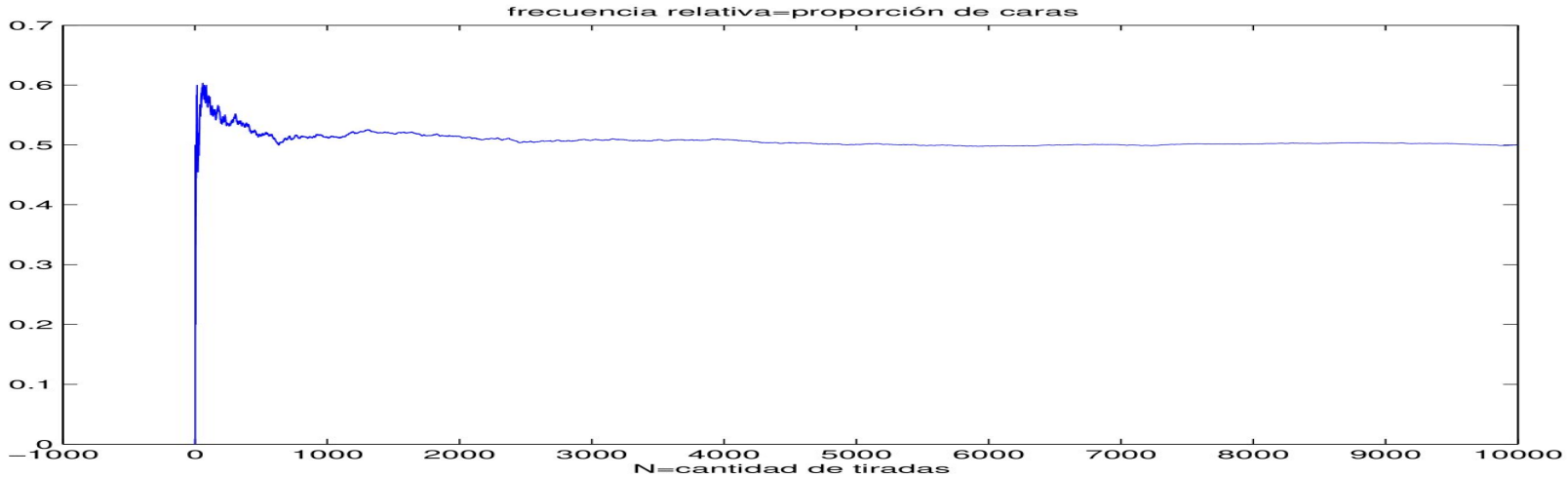
Tiro una moneda 4400 veces y cada vez registro el lado que queda visible

- Tengo una sucesión de registros


número de caras−número de cecas
100
80
60
40
20
0
−20
−40
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
N=cantidad de tiradas


frecuencia relativa=proporción de caras
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
N=cantidad de tiradas

Si un experimento aleatorio se repite en las mismas condiciones N veces y anotamos el número de veces n_i que se presenta un resultado particular, el cociente $\frac{n_i}{N}$ tiende a estabilizarse en un valor fijo (la probabilidad del resultado observado) cuando $N \to \infty$.



Definiciones

- **Espacio muestral** Ω de un experimento aleatorio: conjunto de todos los posibles resultados distintos de dicho experimento
- **Suceso** A: cualquier subconjunto del espacio muestral
- **Sucesos elementales:** sucesos formados por un único resultado, $A = \{s\}$



Ejemplo: (Sucesos y operaciones)

Consideremos el experimento aleatorio consistente en lanzar dos monedas al aire.

Representamos "cara" por C y "cruz" por $+$ $\Rightarrow$ el conjunto de los posibles resultados (espacio muestral) sería $\Omega = \{CC, C+, +C, ++\}$.

Ejemplos de sucesos:

$$A = \text{ "sacar una cara" } = \{C+, +C\}$$

$$B = \text{ "sacar al menos una cruz" } = \{C+, +C, ++\}$$

Operaciones con sucesos:

$$A \cup B = \{C+, +C, ++\} = B$$

$$A \cap B = \{C+, +C\} = A$$

$$B - A = \{++\}$$

$$A - B = \phi$$

$$A^c = \{CC, ++\}$$



Operaciones entre sucesos:

- **Unión**:

$$A \cup B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ o } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A o bien a B, incluyendo los que están en ambos simultáneamente)

- **Intersección**:

$$A \cap B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ y } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A y B a la vez)

  - **sucesos incompatibles**: tienen intersección vacía

- **Diferencia**:

$$A \setminus B \equiv A - B = \{s \in \Omega : s \in A \text{ y } s \notin B\}$$

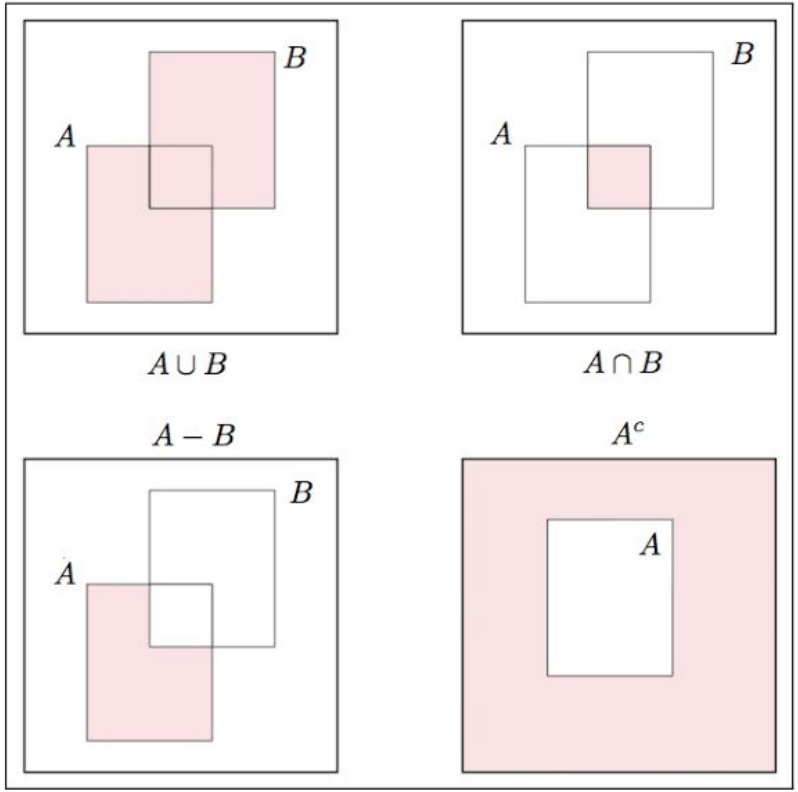
(sucesos elementales que pertenecen a A, pero no a B)

- **Complementario**:

$$\bar{A} \equiv A^c = \{s \in \Omega : s \notin A\}$$

(conjunto diferencia $\Omega - A$)

Recordemos las operaciones entre conjuntos



Probabilidad

Definición "axiomática" de la probabilidad

Definición rigurosa $\Rightarrow$ se establecen leyes o *axiomas* (menor conjunto posible de reglas tales que las demás se deducen como una consecuencia) que debe cumplir una función de probabilidad



Llamamos **función de probabilidad** a una función $\mathcal{P}$ que verifica los siguientes axiomas:

A1. Está definida en el conjunto de partes del espacio muestral Ω y toma valores en el intervalo [0,1]:

$$\mathcal{P} : \mathbb{P}(\Omega) \rightarrow [0,1],$$

$$\forall A \subset \Omega \quad 0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$$

A2. $\mathcal{P}(\Omega) = 1$

A3. Si $A_1, ..., A_n, ...$ son sucesos disjuntos o incompatibles ($\forall i \neq j$, $A_i \cap A_j = \phi$) entonces $\mathcal{P}(\cup_n A_n) = \sum_n \mathcal{P}(A_n)$

Caso simple: Espacio **Equiprobable**.

- Ω tiene n posibles resultados diferentes
- los n resultados tienen la misma probabilidad $\frac{1}{n}$ de aparecer

Regla de Laplace:

La probabilidad de un suceso formado por k sucesos elementales $A = \{a_1, ..., a_k\}$ es:

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i=1}^{k} \mathcal{P}(a_i) = \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

$$\frac{\text{casos probables}}{\text{casos posibles}}$$

Este procedimiento para hallar la probabilidad de un suceso es correcta **sólo en espacios equiprobables**

Ejemplo: (Sucesos y operaciones)

Consideremos el experimento aleatorio consistente en lanzar dos monedas al aire.

Representamos "cara" por C y "cruz" por $+ \Rightarrow$ el conjunto de los posibles resultados (espacio muestral) sería $\Omega = \{CC, C+, +C, ++\}$.

Ejemplos de sucesos:

$$A = \text{ "sacar una cara" } = \{C+, +C\}$$

$$B = \text{ "sacar al menos una cruz" } = \{C+, +C, ++\}$$

Operaciones con sucesos:

$$A \cup B = \{C+, +C, ++\} = B$$

$$A \cap B = \{C+, +C\} = A$$

$$B - A = \{++\}$$

$$A - B = \phi$$

$$A^c = \{CC, ++\}$$

P(E)=#E/#Ω

P(A∪B)=

P(A∩B)=

P(B-A)=

P(A-B)=

P(A^c)=

Consecuencias:

Propiedades:

1. $\mathcal{P}(\phi) = 0$
2. $\mathcal{P}(A^c) = 1 - \mathcal{P}(A)$
3. Si $A \subset B$ entonces $\mathcal{P}(A) \leq \mathcal{P}(B)$
4. $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$
5. $\mathcal{P}(\cup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathcal{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathcal{P}(A_i \cap A_j) + \ldots + (-1)^{n+1} \mathcal{P}(\cap_{i=1}^{n} A_i)$

Al espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ se le denomina **espacio de probabilidad**

Ejemplo

- Una clase consta de diez hombres y veinte mujeres
- La mitad de cada grupo tiene ojos oscuros y la otra mitad claros

Hallar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre o tenga ojos oscuros.

	Hombre	Mujer
ojos claros	5	10
ojos oscuros	5	10

Ejemplo

	Hombre	Mujer
ojos claros	5/30	10/30
ojos oscuros	5/30	10/30

P(Sea hombre o tenga ojos oscuros)=P(H) + P(OO) - P(H∩OO)

P(H) = 10/30 P(OO)=5/30 + 10/30 = 15/30 P(H∩OO)=5/30

P(Sea hombre o tenga ojos oscuros)=10/30 + 15/30 - 5/30 = 20/30 =

Ejemplo

Probabilidad de Laplace

	hombre (H)	mujer (M)
ojos oscuros (OO)	5/30	10/30
ojos claros (OC)	5/30	10/30

$$P(H \cup OO) = P(H) + P(OO) - P(H \cap OO)$$

$$= 1/3 + 1/2 - 5/30 = 20/30 = 2/3$$

Ejemplo

El experimento consiste en lanzar un dado honesto hasta obtener un 6.

1. Defina un modelo probabilístico adecuado para este experimento.
2. Calcule la probabilidad de que se necesite lanzar un dado entre dos y cuatro veces hasta obtener un 6.

Ejemplo

Una Tirada de Dado

Resultados posibles y sus probabilidades:

Obtener un 6 Probabilidad: **1/6**
No obtener un 6 Probabilidad: **5/6**

Tirar hasta obtener un 6

Definimos la secuencia de resultados **R**:

$$R = (\text{No 6}, \text{No 6}, \ldots, \text{No 6}, 6)$$

Hay "k" intentos fallidos antes del éxito

Probabilidad del evento:

Resolución

Los eventos definidos para el experimento:

A

{ dos tiradas para obtener un 6 }

B

{ tres tiradas para obtener un 6 }

C

{ cuatro tiradas para obtener un 6 }

Como los eventos anteriores son disjuntos, la probabilidad requerida se calcula como la suma:

P(necesito entre dos y cuatro tiradas para obtener un seis) =

= P(A) + P(B) + P(C)

Ejemplo

Una empresa controla mensualmente el funcionamiento de sus múltiples servidores. Sea A el evento de que un servidor, elegido al azar, haya presentado una falla durante el mes de abril y sea B el evento de que ese mismo servidor haya presentado una falla durante el mes de octubre. Suponga que P(A) = 0,8 ; P(B) = 0,7 y P(A $\cup$ B) = 0,9. Calcular:

1. $P(A^c); P(A \cap B)$ y $P(A \cap B^c)$.
2. La probabilidad que de falle en exactamente uno de estos meses.

Resolución

El evento A es que el servidor haya fallado en abril. La probabilidad de que no ocurra A es:

$$P(A^c) = 1 - 0,8 = 0,2$$

Para calcular $P(A \cap B)$, podemos usar la fórmula de la unión de dos eventos y despejar

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,8 + 0,7 - 0,9 = 0,6$$

Para calcular $P(A \cap B^c)$, utilizamos la fórmula:

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 0,8 - 0,6 = 0,2$$

Resolución

Para encontrar la probabilidad de que el servidor falle en exactamente uno de los meses (ya sea en abril o en octubre, pero no en ambos), sumamos las probabilidades de los eventos mutualmente excluyentes $(A \cap B^c)$ y $(A^c \cap B)$.

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,7 - 0,6 = 0,1$$

Finalmente, sumamos las probabilidades:

$$P(\text{falle en exactamente uno de los meses}) = P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B)$$

$$= 0,2 + 0,1 = 0,3$$